MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Pisagor Bağıntısı ve Özel Dik Üçgenler

Dik Üçgen Bağıntıları, 3-4-5 / 5-12-13 / 8-15-17 Aileleri ve Katlama Soruları

KATEGORİ: 2. Dönem

SEVİYE: LGS Sınav Favorisi

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Pisagor Bağıntısı: Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı, hipotenüsün karesine eşittir: $a^2 + b^2 = c^2$.
2.	Özel Dik Üçgen Aileleri (ve katları):
3.	• 3 - 4 - 5 Üçgeni (6-8-10, 9-12-15, 12-16-20, 15-20-25...)
4.	• 5 - 12 - 13 Üçgeni (10-24-26)
5.	• 8 - 15 - 17 Üçgeni
6.	• 7 - 24 - 25 Üçgeni
7.	İkizkenar Dik Üçgen (45-45-90): Dik kenarlar a ise hipotenüs $a\sqrt{2}$'dir.

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

DİKKAT: Hipotenüs dik açının karşısındaki kenardır ve DAİMA en uzun kenardır! 3 ve 5 verildiğinde dik kenar mı hipotenüs mü olduğuna dikkat et!

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Boyu 25 metre olan bir merdiven, binanın duvarına 7 metre mesafede yerleştirilmiştir. Merdivenin tepe noktası binada kaç metre yüksekliğe ulaşır?

ANALİZ: Duvar ile zemin dik açı oluşturur. Dik kenarlar: 7 ve h, hipotenüs: 25.

ÇÖZÜM:

7 - 24 - 25 özel üçgeninden h = 24 metredir (veya $7^2 + h^2 = 25^2 \Rightarrow 49 + h^2 = 625 \Rightarrow h^2 = 576 \Rightarrow h = 24$ m).

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: Dik kenarları 9 cm ve 12 cm olan dik üçgenin hipotenüsü kaç cm'dir? (Cevap: 3-4-5'in 3 katı = 15 cm)
- Soru 2: Köşegen uzunluğu 10 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir? (Cevap: $10 / \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ cm)